
UNIVERSIDAD DE LIMA

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
Carrera de Economía

ECONOMÍA FINANCIERA 1

Guía de Práctica 5 — Política de Dividendos

Solución: Ejercicio 2

Industrias LAN S.A.

Dividendo vs. Recompra de Acciones (Irrelevancia MM)

Datos clave del problema

Precio actual por acción (P_0):	\$20.00
Acciones en circulación (N_0):	1,000
Valor de mercado del equity (E_0):	\$20,000
Monto a distribuir:	\$1,000
Dividendo por acción (alternativa A):	\$1.00
Recompra total (alternativa B):	\$1,000
Utilidad total anual:	\$2,000
Impuestos:	Ignorar

Junio 2026

Enunciado del Ejercicio 2

Industrias LAN S.A. tiene el siguiente balance a valor de mercado. Las acciones actualmente se venden a **\$20 la acción**, y hay **1,000 acciones en circulación**. La empresa pagará un **dividendo por acción de \$1** o **recomprará acciones valoradas a \$1,000**. Ignore los impuestos.

- ¿Cuál será el **precio por acción** bajo cada alternativa (dividendo vs. recompra)?
- Si la **utilidad total de la empresa es \$2,000** al año, encuentre la **Utilidad por Acción (UPA)** bajo cada alternativa.

Intuición: Dividendo vs. Recompra: dos caras de la misma moneda

La **Proposición de Irrelevancia de Dividendos (Modigliani & Miller, 1961)** establece que en mercados perfectos —sin impuestos, sin costos de transacción e información simétrica— la forma en que una empresa distribuye valor a sus accionistas *no altera* la riqueza total de estos.

En ambas alternativas, la empresa retira **\$1,000 de efectivo** del balance. La diferencia es *cómo* se entrega ese valor:

	Dividendo	Recompra
Mecanismo	Efectivo al accionista	Reducir acciones en circulación
Precio post	Baja en \$1 (ex-div.)	Se mantiene en \$20
Riqueza total	$\$19 + \$1 = \$20$	\$20 sin cambio

1. Situación Inicial

Antes de cualquier distribución, el balance a valor de mercado muestra:

$$E_0 = P_0 \times N_0 = \$20 \times 1,000 = \$20,000 \quad (1)$$

La empresa dispone de **\$1,000** para distribuir a sus accionistas, ya sea como dividendo en efectivo (**Alternativa A**) o mediante la recompra de acciones propias (**Alternativa B**).

2. Parte a: Precio por Acción bajo cada Alternativa

Alternativa A — Pago de Dividendo (\$1 por acción)

Intuición: El precio cae exactamente en el valor del dividendo

Al pagar el dividendo, el efectivo **sale de la empresa hacia los accionistas**. El valor del equity disminuye en el monto distribuido. Por eso, en la fecha ex-dividendo el precio baja en exactamente \$1: el accionista no gana ni pierde riqueza, solo cambia la forma en que la tiene (efectivo vs. precio de la acción).

Fórmula clave

$$P_{\text{ex-div}} = \frac{E_0 - \text{Dividendo total}}{N_0} = \frac{E_0 - D \times N_0}{N_0}$$

$$\text{Dividendo total} = \$1 \times 1,000 = \$1,000 \quad (2)$$

$$E_{\text{post}} = \$20,000 - \$1,000 = \$19,000 \quad (3)$$

$$P_{\text{ex-div}} = \frac{\$19,000}{1,000} = \$19,00 \text{ por acción} \quad (4)$$

Verificación de riqueza del accionista:

$$\text{Riqueza} = P_{\text{ex-div}} + D = \$19 + \$1 = \$20 \quad \checkmark$$

Alternativa B — Recompra de Acciones (\$1,000)

Intuición: La recompra reduce el número de acciones, no el precio

Al recomprar acciones al precio de mercado, la empresa paga \$20 por cada acción que retira. El valor del equity baja en \$1,000, pero también bajan las acciones en circulación. Como ambos números se reducen *en la misma proporción*, el precio por acción **no cambia**. Los accionistas que no venden conservan exactamente la misma riqueza que antes.

Fórmula clave

$$\Delta N = \frac{\text{Monto de recompra}}{P_0} \quad P_{\text{post}} = \frac{E_0 - \text{Monto recompra}}{N_0 - \Delta N}$$

$$\Delta N = \frac{\$1,000}{\$20} = 50 \text{ acciones recompradas} \quad (5)$$

$$N_{\text{post}} = 1,000 - 50 = 950 \text{ acciones} \quad (6)$$

$$E_{\text{post}} = \$20,000 - \$1,000 = \$19,000 \quad (7)$$

$$P_{\text{post}} = \frac{\$19,000}{950} = \$20,00 \text{ por acción} \quad (8)$$

Verificación de riqueza del accionista (que no vendió):

$$\text{Riqueza} = P_{\text{post}} = \$20,00 \quad \checkmark$$

Tabla comparativa — Precio por acción

Concepto	Antes	Alt. A (Dividendo)	Alt. B (Recompra)
Valor equity	\$20,000	\$19,000	\$19,000
Acciones en circulación	1,000	1,000	950
Precio por acción	\$20.00	\$19.00	\$20.00
Riqueza por accionista	\$20.00	\$19+\$1=\$20.00	\$20.00

Alt. A: $P_{\text{ex-div}} = \$19,00$	Alt. B: $P_{\text{post-recompra}} = \$20,00$
---------------------------------------	--

3. Parte b: Utilidad por Acción (UPA) bajo cada Alternativa

Intuición: La recompra infla la UPA, pero no crea valor

Tras la recompra hay *menos acciones* entre las cuales repartir la misma utilidad total (\$2,000). Por eso la UPA sube. Sin embargo, el **ratio Precio/Utilidad (P/U)** es idéntico en ambos casos: la mayor UPA se compensa exactamente con el mayor precio, dejando el valor real del accionista inalterado.

Fórmula clave

$$\text{UPA} = \frac{\text{Utilidad total}}{N_{\text{acciones}}} \quad \frac{P}{U} = \frac{P_{\text{acción}}}{\text{UPA}}$$

Alternativa A — Dividendo

$$UPA_A = \frac{\$2,000}{1,000} = \$2,00 \text{ por acción} \quad (9)$$

$$\left(\frac{P}{U}\right)_A = \frac{\$19,00}{\$2,00} = 9,5\times \quad (10)$$

Alternativa B — Recompra

$$UPA_B = \frac{\$2,000}{950} = \$2,1053 \text{ por acción} \quad (11)$$

$$\left(\frac{P}{U}\right)_B = \frac{\$20,00}{\$2,1053} = 9,5\times \quad (12)$$

Tabla comparativa — UPA y ratio P/U

Concepto	Alt. A (Dividendo)	Alt. B (Recompra)
Utilidad total	\$2,000	\$2,000
Acciones en circulación	1,000	950
UPA	\$2.00	\$2.1053
Precio por acción	\$19.00	\$20.00
Ratio P/U	9.5×	9.5×

Resultado Final		
Concepto	Dividendo	Recompra
Precio por acción post-distribución	\$19.00	\$20.00
Acciones en circulación	1,000	950
Utilidad por Acción (UPA)	\$2.00	\$2.11
Ratio Precio/Utilidad (P/U)	9.5×	9.5×
Riqueza del accionista	\$20	\$20

Reflexión: ¿Por qué la UPA sube con la recompra pero el valor no cambia?

Es tentador concluir que la recompra es *mejor* porque eleva la UPA de \$2.00 a \$2.11. Sin embargo, esto es una ilusión contable.

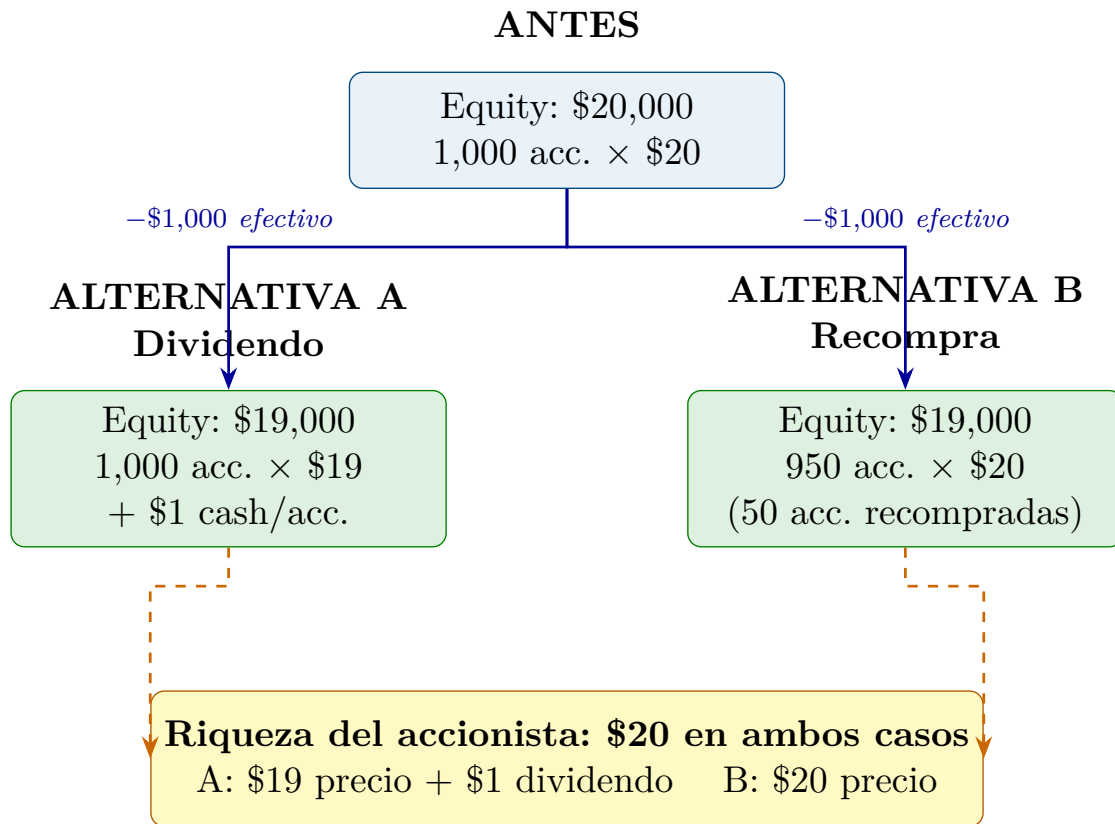
La UPA sube **solo porque hay menos acciones**, no porque la empresa genere más utilidades. El ratio P/U es *idéntico* en ambos casos:

$$\frac{P}{U} = \frac{\$19,00}{\$2,00} = \frac{\$20,00}{\$2,1053} = 9,5\times$$

Esto es la esencia de la **Proposición de Irrelevancia de Dividendos (Modigliani-Miller, 1961)**: en ausencia de imperfecciones de mercado, la política de distribución *no crea ni destruye valor*. Lo que importa es la capacidad de la empresa de generar utilidades, no la forma en que las reparte.

Lección clave: Una mayor UPA derivada de una recompra de acciones no implica un mayor valor intrínseco. Los mercados descuentan esta mecánica y el precio se ajusta de modo que la riqueza total del accionista permanece constante (\$20 en ambas alternativas).

Diagrama: Efecto sobre el Balance de Mercado



Verificación numérica compacta

$$\text{Alt. A: } P_{\text{ex-div}} = \frac{20,000 - 1,000}{1,000} = \$19,00 \quad ; \quad \text{UPA} = \frac{2,000}{1,000} = \$2,00 \quad ; \quad P/U = 9,5\times$$

$$\text{Alt. B: } P_{\text{post}} = \frac{20,000 - 1,000}{1,000 - \frac{1,000}{20}} = \frac{19,000}{950} = \$20,00 \quad ; \quad \text{UPA} = \frac{2,000}{950} = \$2,11 \quad ; \quad P/U = 9,5\times$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Precio: Alt. A} = \$19 \mid \text{Alt. B} = \$20 \quad P/U: \text{idéntico en ambas } (9.5 \times)}$$